

## 28 空調・電熱 - 練習問題

電験三種「機械」 / 全15問（基礎4・標準8・複合3） / 五肢択一・完全解説

固定範囲: 空調、電熱、ジュール熱、熱量、電力、効率。未確認実車値・範囲外論点は使用しない。

### Q1 [基礎]

電力と熱量の単位換算として正しいものはどれか。

- A.  $1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}$
- B.  $1 \text{ kW} = 3.6 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 1 \text{ MJ}$
- C.  $1 \text{ kW} = 1000 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ kJ}$
- D.  $1 \text{ kW} = 1 \text{ J/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 3600 \text{ MJ}$
- E.  $1 \text{ kW} = 60 \text{ kJ/s}$ 、 $1 \text{ kWh} = 60 \text{ MJ}$

正答: A

解説:  $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$  なので  $1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s}$ 。  $1 \text{ kWh} = 1 \text{ kW} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ kJ} = 3.6 \text{ MJ}$ 。 kW は電力、kWh は電力量であり混同しない。

### Q2 [基礎]

100 V の電源に 20  $\Omega$  の抵抗を接続し、10 min 通電した。抵抗で発生するジュール熱として正しいものはどれか。

- A. 150 kJ
- B. 300 kJ
- C. 500 kJ
- D. 600 kJ
- E. 3000 kJ

正答: B

解説: 抵抗での電力は  $P = V^2/R = 100^2/20 = 500 \text{ W}$ 。 時間は  $10 \text{ min} = 600 \text{ s}$ 。  $Q = Pt = 500 \times 600 = 300000 \text{ J} = 300 \text{ kJ}$ 。

### Q3 [基礎]

質量 4.0 kg、比熱 4.2 kJ/(kg・K) の物体を 20 °C から 50 °C まで加熱する。必要な顕熱はどれか。

- A. 126 kJ
- B. 252 kJ
- C. 504 kJ
- D. 672 kJ
- E. 840 kJ

正答: C

解説: 温度差は  $\Delta T = 50 - 20 = 30 \text{ K}$ 。  $Q = mc\Delta T = 4.0 \times 4.2 \times 30 = 504 \text{ kJ}$ 。 温度差では 1 K と 1 °C は同じ大きさに扱える。

### Q4 [基礎]

電熱装置の熱効率  $\eta$ 、入力電力 P、運転時間 t、有効に利用された熱量  $Q_{\text{use}}$  の関係として正しいものはどれか。

- A.  $Q_{\text{use}} = Pt/\eta$
- B.  $\eta = Pt/Q_{\text{use}}$
- C.  $P = \eta Q_{\text{use}} t$
- D.  $Q_{\text{use}} = \eta Pt$
- E.  $t = \eta P/Q_{\text{use}}$

正答: D

解説: 熱効率は  $\eta = Q_{\text{use}}/(Pt)$  なので  $Q_{\text{use}} = \eta Pt$ 。 必要熱量から電力や時間を逆算するときは  $P = Q_{\text{use}}/(\eta t)$ 、 $t = Q_{\text{use}}/(\eta P)$  とする。

### Q5 [標準]

10 kg の水を 20 °C から 80 °C まで、消費電力 2.0 kW、熱効率 70 % の電熱装置で加熱する。水の比熱を 4.2 kJ/(kg · K) とすると、必要時間はどれか。

- A. 12 min
- B. 18 min
- C. 21 min
- D. 24 min
- E. 30 min

正答: E

解説: 必要熱量は  $Q = 10 \times 4.2 \times 60 = 2520$  kJ。有効加熱電力は  $\eta P = 0.70 \times 2.0 = 1.4$  kJ/s。  $t = 2520 / 1.4 = 1800$  s = 30 min。効率が 1 未満なので入力時間は理想値より長くなる。

### Q6 [標準]

0 °C の氷 6.0 kg を 20 min で全部融かす。融解熱を 334 kJ/kg、電熱装置の熱効率を 80 % とすると、必要な消費電力として最も近いものはどれか。

- A. 2.09 kW
- B. 2.50 kW
- C. 3.34 kW
- D. 4.18 kW
- E. 8.35 kW

正答: A

解説: 融解に必要な熱量は  $Q = mL = 6.0 \times 334 = 2004$  kJ。  $t = 1200$  s。  $Q = \eta Pt$  より  $P = 2004 / (0.80 \times 1200) = 2.0875$  kW。約 2.09 kW。

### Q7 [標準]

0 °C の氷 2.0 kg をすべて融かし、さらに 40 °C の水にする。融解熱 334 kJ/kg、水の比熱 4.2 kJ/(kg · K) とすると、必要な総熱量はどれか。

- A. 668 kJ
- B. 1004 kJ
- C. 1336 kJ
- D. 1672 kJ
- E. 2008 kJ

正答: B

解説: 融解熱は  $2.0 \times 334 = 668$  kJ。融解後の水の顕熱は  $2.0 \times 4.2 \times 40 = 336$  kJ。複数過程は加算し、  $Q_{\text{total}} = 668 + 336 = 1004$  kJ。

### Q8 [標準]

消費電力 1.2 kW、COP 3.5 のヒートポンプを 2.0 h 運転した。供給熱量として最も近いものはどれか。

- A. 8.4 MJ
- B. 15.1 MJ
- C. 30.2 MJ
- D. 42.0 MJ
- E. 60.5 MJ

正答: C

解説: 入力電力量は  $1.2 \times 2.0 = 2.4$  kWh。供給熱量は COP 倍なので  $3.5 \times 2.4 = 8.4$  kWh。1 kWh = 3.6 MJ より  $8.4 \times 3.6 = 30.24$  MJ。

### Q9 [標準]

75.6 MJ の熱を 5.0 h で供給するヒートポンプがある。COP が 4.2 のとき、必要な消費電力はどれか。

- A. 0.42 kW
- B. 0.75 kW
- C. 0.90 kW
- D. 1.00 kW
- E. 4.20 kW

正答: D

解説: 75.6 MJ = 21 kWh。Q<sub>out</sub> = COP・P・t より  $P = 21 / (4.2 \times 5.0) = 1.00$  kW。COP は熱効率  $\eta$  ではなく、供給熱量/入力電力量の比である。

### Q10 [標準]

300 kg の水を 20 °C から 70 °C まで加熱する。水の比熱を 4.18 kJ/(kg・K)、ヒートポンプの COP を 4.0、消費電力を 1.5 kW とすると、必要時間として最も近いものはどれか。

- A. 0.73 h
- B. 1.45 h
- C. 1.94 h
- D. 2.42 h
- E. 2.90 h

正答: E

解説: 必要熱量は  $Q = 300 \times 4.18 \times 50 = 62700$  kJ。供給熱率は  $COP \cdot P = 4.0 \times 1.5 = 6.0$  kJ/s。  $t = 62700 / 6.0 = 10450$  s = 2.90 h。

### Q11 [標準]

乾燥前の材料に、乾燥固体 20 kg と水 30 kg が含まれる。20 °C から 100 °C まで昇温し、その後、水 25 kg を蒸発させる。固体の比熱 1.3 kJ/(kg・K)、水の比熱 4.2 kJ/(kg・K)、蒸発潜熱 2260 kJ/kg とする。必要な総熱量として最も近いものはどれか。

- A. 68.7 MJ
- B. 75.3 MJ
- C. 86.5 MJ
- D. 121 MJ
- E. 137 MJ

正答: A

解説: 固体顕熱  $20 \times 1.3 \times 80 = 2080$  kJ、水顕熱  $30 \times 4.2 \times 80 = 10080$  kJ、蒸発潜熱  $25 \times 2260 = 56500$  kJ。合計 68660 kJ = 68.66 MJ。蒸発量と昇温対象の水量を取り違えない。

### Q12 [標準]

水 0.30 m<sup>3</sup> を 15 °C からヒートポンプで加熱する。水の密度を 1000 kg/m<sup>3</sup>、比熱を 4.18 kJ/(kg・K)、ヒートポンプの消費電力を 1.5 kW、COP を 4.0、運転時間を 4.0 h とする。最終温度として最も近いものはどれか。

- A. 69.0 °C
- B. 83.9 °C
- C. 91.0 °C
- D. 98.9 °C
- E. 111 °C

正答: B

解説: 質量は  $0.30 \times 1000 = 300$  kg。供給熱量は  $4.0 \times 1.5 \times 4.0 = 24$  kWh = 86.4 MJ = 86400 kJ。  $\Delta T = 86400 / (300 \times 4.18) = 68.9$  K。最終温度は  $15 + 68.9 = 83.9$  °C。

Q13 [複合]

## 過去問要求事項との対応

| 品質ゲート対象          | 練習問題          | 演習で確認する要求事項                 |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| R8上 機械 問17(a)(b) | Q11, Q14      | 固体・水の顕熱、蒸発潜熱、過程別熱量の加算、効率、時間 |
| R7上 機械 問17(a)(b) | Q6, Q7, Q13   | 融解潜熱、顕熱、電熱装置の電力・効率・時間       |
| R4上 機械 問17(a)(b) | Q8, Q12, Q15  | COP、消費電力量、供給熱量、体積→質量、温度上昇   |
| R1 機械 問17(a)(b)  | Q9, Q10, Q15  | 水の加熱熱量、COP、消費電力・時間の逆算       |
| H28 機械 問17(a)(b) | Q10, Q12, Q15 | 顕熱、COP、消費電力、加熱時間            |

## QA

- ・ 正答位置は A/B/C/D/E 各3問。
- ・ 固定EXAM\_ALIGNMENT 5問・10小問の要求事項を全件マッピング。
- ・ 全数値問題を独立再計算し、正答が選択肢内で一意であることを確認。
- ・ 熱伝導、加熱方式各論、冷凍サイクル詳細、湿度・空気線図、未確認実車値は扱わない。